

Výstupy ŠVP

MAT-38 Využívám charakteristické vlastnosti kuželoseček k určení analytického vyjádření. (*Matematika 7, 4/1*)**MAT-39** Z analytického vyjádření (z osové nebo vrcholové rovnice) určím základní údaje o kuželosečce. (*Matematika 7, 4/1*)**Učivo:** analytická geometrie v rovině – kuželosečky (kružnice, elipsa)

Základní pojmy

Kružnice $k(S; r)$ – Množina všech bodů roviny, které mají od středu S vzdálenost $r > 0$.**Elipsa** – Množina všech bodů X , jejichž součet vzdáleností od dvou pevných bodů (ohnisek) E, F je stálý: $|EX| + |FX| = 2a > |EF|$.**Ohniska** E, F – Leží na hlavní ose ve vzdálenosti e od středu S .**Hlavní a vedlejší osa** – Hlavní osa prochází ohnisky, vedlejší je k ní kolmá ve středu S ; obě jsou osami souměrnosti.**Vrcholy** – Hlavní vrcholy A, B na hlavní ose, vedlejší vrcholy C, D na vedlejší ose.**Poloosy** a, b – Hlavní poloosa $a = |SA|$, vedlejší poloosa $b = |SC|$, vždy $a > b$.**Výstřednost (excentricita)** e – Vzdálenost ohniska od středu, $e = |SE|$; číselná výstřednost $\varepsilon = \frac{e}{a} \in (0; 1)$.**Doplnění na čtverec** – Úprava $x^2 + 2px = (x + p)^2 - p^2$, kterou převedeme obecnou rovnici na středovou.

Vzorce a vztahy

$$(x - m)^2 + (y - n)^2 = r^2 \quad \text{středová rovnice kružnice se středem } S[m; n]$$

$$x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0 \quad \begin{array}{l} \text{obecná rovnice kružnice} \\ \text{(převedeme doplněním na čtverec)} \end{array}$$

$$|EX| + |FX| = 2a \quad \text{definice elipsy}$$

$$\frac{(x - m)^2}{a^2} + \frac{(y - n)^2}{b^2} = 1 \quad \text{elipsa s hlavní osou rovnoběžnou s osou } x$$

$$\frac{(x - m)^2}{b^2} + \frac{(y - n)^2}{a^2} = 1 \quad \text{elipsa s hlavní osou rovnoběžnou s osou } y$$

$$e^2 = a^2 - b^2 \quad \text{vztah poloos a výstřednosti (trojúhelník } SFC \text{ s přeponou } a)$$

$$E, F = [m \pm e; n], \quad A, B = [m \pm a; n], \quad C, D = [m; n \pm b] \quad \begin{array}{l} \text{ohniska a vrcholy (hlavní osa } \parallel x) \end{array}$$

$$S_{\text{elipsy}} = \pi ab \quad \text{obsah elipsy (kruh: } \pi r^2)$$

Poučky a postupy

1. Rovnice kružnice je vzorec vzdálenosti bodů: $|SX| = r$, umocněný na druhou.
2. Obecnou rovnici převed' doplněním na čtverec; kružnice to je, jen když vpravo vyjde kladné číslo r^2 .
3. U elipsy určuje větší jmenovatel a^2 směr hlavní osy.
4. Trojúhelník $S-F-C$ je pravoúhlý s přeponou $|FC| = a$ a odvěsnami b, e .
5. Bod X leží na kuželosečce, vyhovuje-li rovnici; je-li levá strana menší než pravá, leží uvnitř.
6. Posunutý střed $S[m; n]$: místo x píšeme $x - m$, místo y píšeme $y - n$.

Pozor na

- $(x + 3)^2$ znamená $m = -3$ – střed má souřadnici -3 .
- Ve jmenovateli je a^2 : z $\frac{x^2}{25}$ je $a = 5$, ne 25.
- $e^2 = a^2 - b^2$ (u elipsy mínus; plus bude u hyperboly v H21).
- Číslo přičtené při doplnění na čtverec přičti i na druhé straně rovnice.

Vzorový příklad

Urči střed, poloosy, ohniska a vrcholy elipsy $4x^2 + 9y^2 - 16x + 18y - 11 = 0$.

1. Seskupím: $4(x^2 - 4x) + 9(y^2 + 2y) = 11$.
2. Doplním na čtverec:
 $4(x - 2)^2 - 16 + 9(y + 1)^2 - 9 = 11$, tj.
 $4(x - 2)^2 + 9(y + 1)^2 = 36$.
3. Vydělím 36: $\frac{(x - 2)^2}{9} + \frac{(y + 1)^2}{4} = 1$.
4. $S[2; -1]$, $a = 3$, $b = 2$, hlavní osa $\parallel x$;
 $e = \sqrt{9 - 4} = \sqrt{5} \doteq 2,24$.
5. $E, F = [2 \mp \sqrt{5}; -1]$; $A[-1; -1]$, $B[5; -1]$,
 $C[2; 1]$, $D[2; -3]$.